

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
MÔN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn: **Đỗ Thị Thanh Tuyền**

Lớp: **SE104.Q21** - Nhóm thực hiện : **5**

ĐỀ TÀI: Phần mềm quản lý thư viện

Sinh viên tham gia đề tài	MSSV
Dương Phúc Đạt	23520245
Ngô Hữu Đạt	23520253
Nguyễn Minh Hùng	23520568
Lê Xuân Song Linh	23520845
Thái Công Anh Quốc	23521311

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu tổng quan.....	9
Kế hoạch khảo sát:.....	9
Phương pháp khảo sát:.....	9
Kết quả khảo sát:	9
• Nhân sự:.....	9
• Đối tượng phục vụ:.....	9
• Trình độ tin học:	9
Các chức năng hiện có:.....	10
Chương 2: Xác định và mô hình hoá yêu cầu	11
1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	11
1.1. Mục đích tài liệu	11
1.2. Phạm vi hệ thống.....	11
1.3. Khái niệm, thuật ngữ.....	11
2. MÔ TẢ TỔNG THỂ.....	12
2.1. Mô hình tổng thể hệ thống	12
2.2. Các chức năng chính hệ thống	12
3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	13
3.1. Danh sách yêu cầu phần mềm:.....	13
1. Yêu cầu nghiệp vụ.....	13
2. Yêu cầu tiến hóa	13
3. Yêu cầu về tiện dụng.....	14
4. Yêu cầu về tương thích.....	14
5. Yêu cầu về hiệu năng	15
6. Yêu cầu hệ thống bảo mật	15
7. Yêu cầu hệ thống an toàn	16
3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu	16
1. Yêu cầu lập thẻ đọc giả	16

2. Yêu cầu tiếp nhận sách	18
3. Yêu cầu tra cứu sách	19
4. Yêu cầu mượn sách	21
5. Yêu cầu nhận trả sách.....	23
6. Yêu cầu lập phiếu thu.....	24
7. Yêu cầu lập báo cáo.....	26
Chương 3: Thiết kế hệ thống	29
3.1. Kiến trúc hệ thống.....	29
3.2. Mô tả các thành phần hệ thống.	30
Chương 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu	30
4.1. Thuật toán thiết kế dữ liệu.	30
1. Xét yêu cầu phần mềm thứ nhất	30
2. Xét yêu cầu phần mềm thứ hai	31
3. Xét yêu cầu phần mềm thứ ba	32
4. Xét yêu cầu phần mềm thứ tư	32
5. Xét yêu cầu phần mềm thứ năm	33
6. Xét yêu cầu phần mềm thứ sáu	34
7. Xét yêu cầu phần mềm thứ bảy	34
4.1. Sơ đồ logic hoàn chỉnh.	36
4.2. Danh sách các bảng dữ liệu (table) trong sơ đồ:.....	36
4.3. Mô tả từng bảng dữ liệu:.....	36
1. Bảng độc giả	36
2. Bảng sách.....	37
3. Bảng PHIEUMUON	37
4. Bảng THUTHU.....	37
5. Bảng TaiKhoan	38
6. Bảng ThamSo	38
Chương 5: Thiết kế giao diện	38
5.1. Sơ đồ liên kết các màn hình.....	38

5.2. Danh sách các màn hình	39
5.3. Mô tả chi tiết.....	39
1. Màn hình đăng nhập	39
2. Màn hình chính.....	40
3. Màn hình tiếp nhận sách mới	41
4. Màn hình lập thẻ độc giả	42
5. Màn hình cho mượn sách	43
6. Màn hình phiếu trả sách	44
7. Màn hình tra cứu sách	45
8. Màn hình báo cáo thống kê	46
9. Màn hình phiếu thu tiền phạt.....	47
10. Màn hình thay đổi quy định.....	48
Chương 6: Cài đặt và thử nghiệm.....	49

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 1. Mô hình tổng thể của hệ thống	12
Hình 2. Sơ đồ luồng dữ liệu cho thẻ đọc giả	16
Hình 3. Sơ đồ luồng dữ liệu tiếp nhận sách.....	18
Hình 4. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Tra cứu sách.....	20
Hình 5. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Mượn sách	21
Hình 6. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Nhận trả sách	23
Hình 7. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Lập phiếu thu tiền phạt.....	25
Hình 8. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Lập báo cáo tình hình sách mượn	27
Hình 9. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Lập báo cáo thống kê sách trả	27
Hình 10. Kiến trúc hệ thống của phần mềm.....	29
Hình 11. Yêu cầu thứ nhất của phần mềm.....	30
Hình 12. Yêu cầu thứ 2 của phần mềm	31
Hình 13. Yêu cầu thứ 3 của phần mềm	32
Hình 14. Yêu cầu thứ 4 của phần mềm	32
Hình 15. Yêu cầu thứ 5 của phần mềm	33
Hình 16. Yêu cầu thứ 6 của phần mềm	34
Hình 17. Yêu cầu thứ 7 của phần mềm	35
Hình 18. Yêu cầu thứ 7 của phần mềm	35
Hình 19. Sơ đồ logic hoàn chỉnh	36
Hình 20. Sơ đồ liên kết các màn hình.....	38
Hình 21. Giao diện đăng nhập	39
Hình 22. Giao diện màn hình chính.....	40
Hình 23. Màn hình tiếp nhận sách mới	41
Hình 24. Giao diện lập thẻ đọc giả	42

Hình 25. Màn hình giao diện cho mượn sách.....	43
Hình 26. Giao diện phiếu trả sách	44
Hình 27. Màn hình giao diện tra cứu sách.....	45
Hình 28. Màn hình giao diện báo cáo thống kê.....	46
Hình 29. Màn hình phiếu thu tiền phạt.....	47
Hình 30. Màn hình giao diện thay đổi quy định.....	48

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1. Yêu cầu nghiệp vụ.....	13
Bảng 2. Yêu cầu tiên hóa.....	14
Bảng 3. Yêu cầu tiện dụng.....	14
Bảng 4. Yêu cầu về tương thích	15
Bảng 5. Yêu cầu về hiệu năng	15
Bảng 6. Yêu cầu bảo mật.....	15
Bảng 7. Yêu cầu an toàn	16
Bảng 8. Mô tả các thành phần hệ thống	30
Bảng 9. Danh sách các bảng dữ liệu.....	36
Bảng 10. Bảng dữ liệu độc giả	37
Bảng 11. Bảng dữ liệu sách	37
Bảng 12. Bảng dữ liệu phiếu mượn.....	37
Bảng 13. Bảng dữ liệu thủ thư.....	38
Bảng 14. Bảng dữ liệu tài khoản	38
Bảng 15. Bảng dữ liệu tham số	38
Bảng 16. Danh sách các màn hình.....	39
Bảng 17. Bảng thành phần giao diện đăng nhập	40
Bảng 18. Bảng thành phần giao diện màn hình chính.....	41
Bảng 19. Bảng thành phần giao diện tiếp nhận sách.....	42
Bảng 20. Bảng thành phần giao diện lập thẻ độc giả	43
Bảng 21. Bảng thành phần giao diện cho mượn sách	43
Bảng 22. Bảng thành phần giao diện phiếu trả sách	44
Bảng 23. Bảng thành phần giao diện tra cứu sách	45
Bảng 24. Bảng thành phần giao diện báo cáo thống kê	46

Bảng 25. Bảng thành phần giao diện phiếu thu tiền phạt.....	47
Bảng 26. Bảng thành phần giao diện thay đổi quy định.....	49
Bảng 27. Bảng PCCV	51

Chương 1: Giới thiệu tổng quan

Thư viện trung tâm đại học quốc gia chi nhánh kí túc xá khu B là một thư viện có quy mô trung bình. Thư viện có cung cấp các dịch vụ: Cho mượn sách. Và để quản lý tốt các dịch vụ đó một cách nhanh, chính xác và tiện dụng yêu cầu phải có một phần mềm ứng dụng phù hợp với tình hình thực tế của thư viện, cũng như khả năng mở rộng phát triển của thư viện trong tương lai.

Kế hoạch khảo sát:

- Khảo sát hiện trạng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại thư viện – nơi dự kiến triển khai phần mềm.
- Khảo sát và thu thập các yêu cầu đối với phần mềm quản lý.
- Thu thập ý kiến đóng góp từ phía khách hàng và người sử dụng để hoàn thiện hệ thống.

Phương pháp khảo sát:

- Tiến hành khảo sát thực tế trực tiếp tại thư viện.
- Phỏng vấn khách hàng và nhân viên về quy trình hoạt động, các yêu cầu và quy định hiện hành.
- Phân tích và tiếp thu ý kiến để điều chỉnh, bổ sung các chức năng phù hợp cho phần mềm.

Kết quả khảo sát:

- Hiện trạng về tổ chức:

- **Vị trí:** Thư viện Trung tâm – chi nhánh Ký túc xá Khu B
- **Nhân sự:**
 - Quản lý thư viện
 - Thủ thư
 - Bảo vệ
- **Đối tượng phục vụ:**
 - Khách hàng thân thiết
 - Khách vắng lai

- Hiện trạng tin học:

- **Phần mềm đang sử dụng:** Excel, Access, SQL, MySQL
- **Phần cứng:** Máy in, máy chủ, hệ thống camera
- **Trình độ tin học:**
 - Quản lý thư viện: MOS Specialist
 - Thủ thư: MOS Expert
 - Bảo vệ: Không có chuyên môn tin học

- Thủ thư: MOS Expert
- Bảo vệ: Không
- Hiện trạng nghiệp vụ:

Các chức năng hiện có:

- Lập thẻ độc giả
- Tiếp nhận sách mới
- Tra cứu sách
- Cho mượn sách
- Nhận trả sách
- Lập phiếu thu tiền phạt
- Lập báo cáo

- Cơ cấu tổ chức:

- **Quản lý thư viện:**

Điều hành và giám sát hoạt động thư viện (trực tiếp hoặc qua hệ thống camera).

Đưa ra các quyết định, điều chỉnh quy định và chính sách hoạt động.

- **Thủ thư:**

Làm việc trực tiếp với khách hàng và quản lý sách. Các nhiệm vụ cụ thể gồm:

- Thực hiện cho mượn và nhận trả sách
- Nhập sách mới vào kho và lập phiếu nhập (sau khi được quản lý phê duyệt)
- Tra cứu và hỗ trợ tìm kiếm sách
- Lập phiếu thu tiền phạt khi quá hạn
- Lập báo cáo định kỳ (tháng) gửi quản lý

- **Bảo vệ:**

Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn trong khu vực thư viện

Chương 2: Xác định và mô hình hoá yêu cầu

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tài liệu mô tả hệ thống phần mềm quản lý thư viện.

1.1. Mục đích tài liệu

Người sử dụng	Mục đích
Nhóm phát triển hệ thống	Để hiểu các chức năng và đặc tính của hệ thống được phát triển (hiểu được những yêu cầu người dùng nào mà hệ thống đáp ứng). Và sử dụng trong quá trình thiết kế hệ thống
Nhóm kiểm thử	Phục vụ xây dựng tài liệu test và test chức năng hệ thống (system test)
Nhóm khách hàng	Xem trước các chức năng và đặc tính của hệ thống. Đưa ra yêu cầu chỉnh sửa để phù hợp với mục đích

1.2. Phạm vi hệ thống

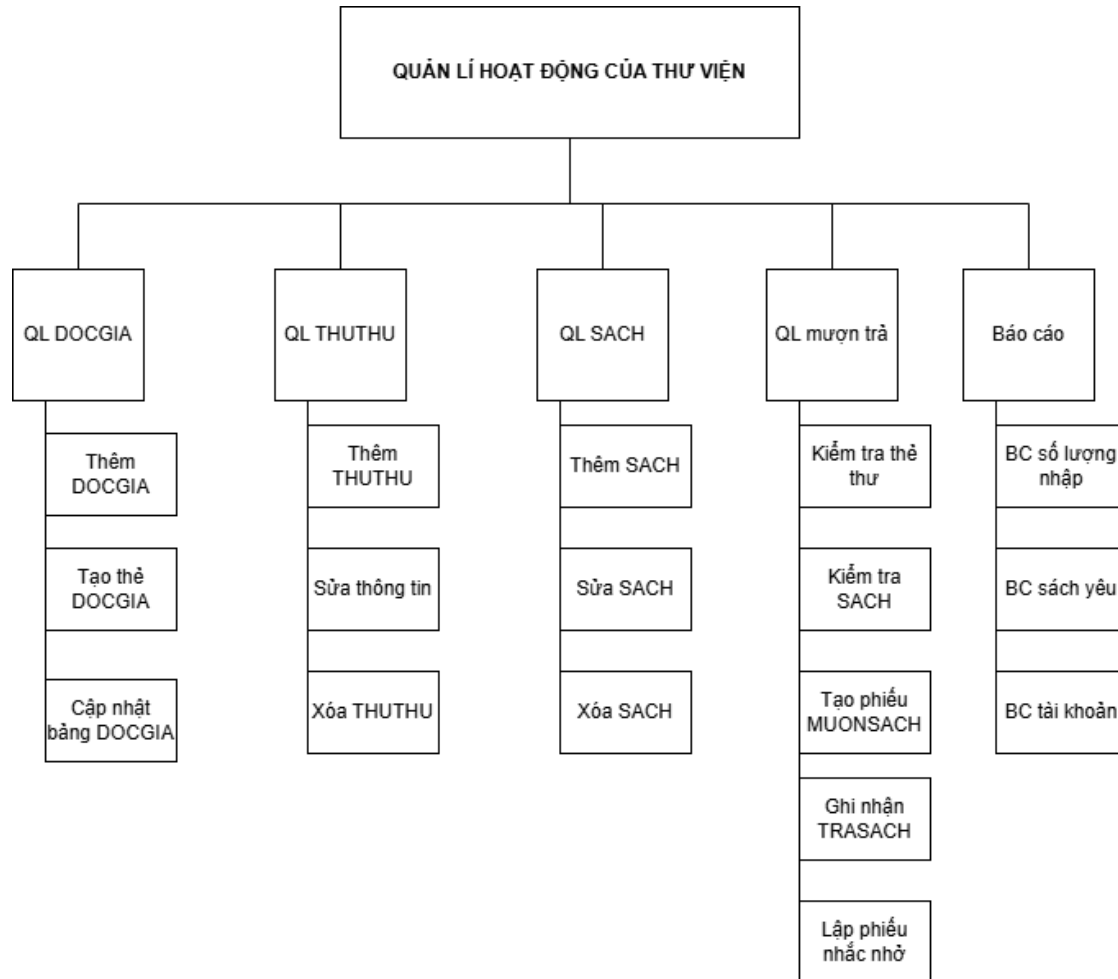
Sử dụng cho quản lý sách, các công việc: nhập sách mới, phiếu cho mượn sách, tra cứu sách, thu tiền phạt, báo cáo tháng.

1.3. Khái niệm, thuật ngữ.

Thuật ngữ	Khái niệm	Vai trò hệ thống
Độc giả	Người sử dụng dịch vụ của thư viện	Là đối tượng trung tâm tác động lên các quy trình mượn/trả.
Thủ thư	Người vận hành hệ thống, thực hiện các nghiệp vụ	Là tác nhân chính tương tác với phần lớn các chức năng quản trị.
Phiếu mượn sách	Ghi nhận thông tin một giao dịch mượn sách	Dùng để ràng buộc số lượng sách mượn tối đa và kiểm tra thời hạn mượn.
Phiếu trả sách	Ghi nhận việc độc giả hoàn trả lại sách,	Dùng để cập nhật lại trạng thái sách về kho và ghi nhận công nợ phạt.

2. MÔ TẢ TỔNG THỂ

2.1. Mô hình tổng thể hệ thống



Hình 1. Mô hình tổng thể của hệ thống

2.2. Các chức năng chính hệ thống

- Lập thẻ độc giả
- Tiếp nhận sách mới
- Tra cứu sách
- Cho mượn sách
- Nhận trả sách
- Lập phiếu thu tiền phạt
- Lập báo cáo

3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1. Danh sách yêu cầu phần mềm:

1. Yêu cầu nghiệp vụ

Hệ thống quản lý thư viện hỗ trợ các nghiệp vụ chính như lập thẻ độc giả, quản lý sách, mượn – trả sách, thu tiền phạt và lập báo cáo.

STT	Công việc	Loại công việc	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Lập thẻ độc giả	Lưu trữ	BM1	QĐ1	
2	Tiếp nhận sách mới	Lưu trữ	BM2	QĐ2	
3	Tra cứu sách	Tra cứu	BM3		
4	Cho mượn sách	Lưu trữ	BM4	QĐ4	
5	Nhận trả sách	Lưu trữ	BM5	QĐ5	
6	Lập phiếu thu tiền phạt	Tính toán	BM6	QĐ6	
7	Lập báo cáo	Kết xuất	BM7.1, BM7.2		

Bảng 1. Yêu cầu nghiệp vụ

2. Yêu cầu tiến hóa

Hệ thống cho phép thay đổi các quy định nghiệp vụ khi cần thiết.

STT	Nội dung	Mô tả
1	Thay đổi độ tuổi độc giả	Điều chỉnh tuổi tối thiểu và tối đa
2	Thay đổi thời hạn thẻ	Áp dụng cho thẻ mới hoặc toàn bộ
3	Thay đổi tiền phạt	Điều chỉnh mức phạt theo ngày
4	Quản lý thẻ loại	Thêm, xóa, sửa thẻ loại
5	Quản lý loại độc giả	Thêm, xóa, sửa loại

6	Thay đổi năm xuất bản	Điều chỉnh khoảng năm hợp lệ
7	Thay đổi số sách mượn	Điều chỉnh số lượng tối đa
8	Thay đổi quy định thu tiền	Cho phép thu vượt hoặc không
9	Quản lý phân quyền	Thêm/xóa/sửa nhóm quyền

Bảng 2. Yêu cầu tiên hóa

3. Yêu cầu về tiện dụng

Nghịệp vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng
Lập thẻ độc giả	5 phút hướng dẫn	Dễ
Nhập sách	5 phút	Dễ
Tra cứu sách	Không cần hướng dẫn	Rất dễ
Mượn sách	5 phút	Dễ
Trả sách	5 phút	Dễ
Thu tiền phạt	5 phút	Dễ
Báo cáo	5 phút	Trung bình

Bảng 3. Yêu cầu tiện dụng

4. Yêu cầu về tương thích

Nghịệp vụ	Khả năng
Phiếu thu tiền phạt	In
Báo cáo	In

Thẻ độc giả	In
-------------	----

Bảng 4. Yêu cầu về tương thích

5. Yêu cầu về hiệu năng

Nghệp vụ	Thời gian xử lý
Lập thẻ độc giả	Ngay lập tức
Nhập sách	< 5 giây
Mượn sách	< 5 giây
Trả sách	< 5 giây
Tra cứu sách	< 3 giây
Báo cáo	< 10 giây

Bảng 5. Yêu cầu về hiệu năng

6. Yêu cầu hệ thống bảo mật

Hệ thống phân quyền người dùng thành 2 nhóm: Độc giả và Thủ thư.

Nghệp vụ	Thủ thư	Độc giả
Quản lý người dùng	X	
Phân quyền	X	
Thay đổi quy định	X	
Mượn / trả sách	X	X
Báo cáo	X	
Thu tiền phạt	X	
Quản lý độc giả	X	
Tra cứu sách	X	X

Bảng 6. Yêu cầu bảo mật

7. Yêu cầu hệ thống an toàn

STT	Quy định
1	Không cho phép xóa độc giả còn mượn sách hoặc còn nợ
2	Không cho phép xóa sách đang được mượn
3	Không cho phép xóa nhóm quyền quản lý

Bảng 7. Yêu cầu an toàn

3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu

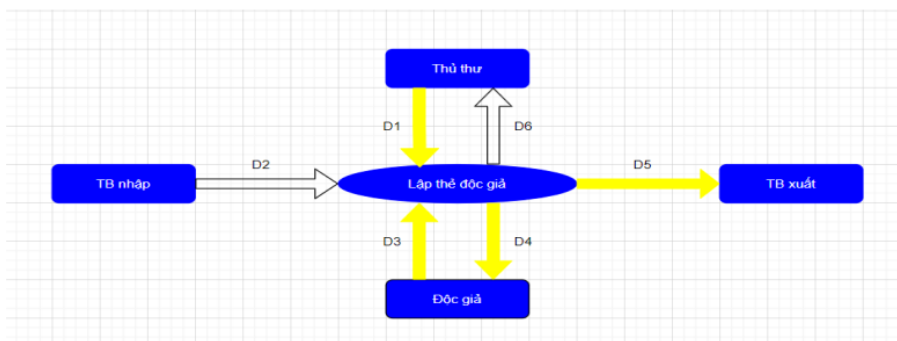
1. Yêu cầu lập thẻ độc giả

2) Biểu mẫu 1 và quy định 1

BM1 Thẻ độc giả		
Họ và tên:	Loại độc giả:	Ngày sinh:
Địa chỉ:	Email:	Ngày lập thẻ: ...

QĐ1: Có 2 loại độc giả (X, Y). Tuổi độc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6 tháng.

3) Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 2. Sơ đồ luồng dữ liệu cho thẻ độc giả

4) Mô tả luồng dữ liệu

D1: Thông tin về Thẻ độc giả(Họ và tên, Loại độc giả, Ngày sinh, địa chỉ, Email, Ngày lập thẻ).

D2: Không có.

D3: Danh Sách loại độc giả, tuổi tối đa, tuổi tối thiểu, thời hạn sử dụng.

D4: D1 + Ngày hết hạn.

D5: D4.

D6: Không có

5) Mô tả dòng sự kiện

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Thủ thư chọn chức năng lập thẻ mới	2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để lập thẻ
3. Thủ thư nhập thông tin của độc giả, sau đó thủ thư sẽ dựa vào QĐ1 để xem thông tin D1 có hợp lệ hay không	4. - Nếu hợp lệ: lưu thông tin D1, thông báo lập thẻ thành công - Nếu không hợp lệ: Thông báo lập thẻ không thành công
5. - Nếu hợp lệ thủ thư sẽ cấp cho độc giả 1 thẻ điện tử. - Nếu không hợp lệ thì không lập thẻ.	

6) Thuật toán xử lý

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B4: Kiểm tra “Loại Độc Giả” (D1) có thuộc “Danh Sách Loại Độc Giả” (D3).

B5: Tính tuổi độc giả.

B6: Kiểm tra quy định tuổi tối thiểu.

B7: Kiểm tra quy định tuổi tối đa.

B8: Nếu không thỏa mãn một trong các quy định trên thì tới B13.

B9: Tính ngày hết hạn.

B10: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

B11: Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu).

B12: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

B13: Kết thúc.

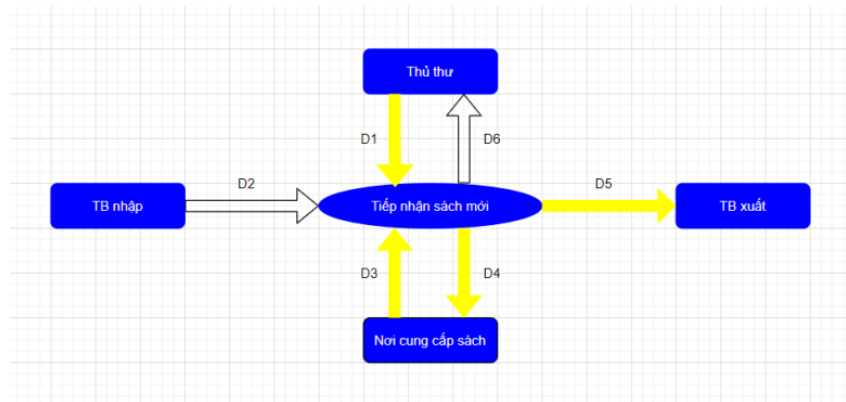
2. Yêu cầu tiếp nhận sách

1) Biểu mẫu 2 và qui định 2

BM2 Thông Tin Sách		
Mã sách:.....	Tên sách:	Thẻ loại:
Tác giả:	Năm xuất bản: ..	Nhà xuất bản: ..
Ngày nhập: ...	Trị giá:	

QĐ2: Có 3 thẻ loại (A, B, C). Có 100 tác giả. Chỉ nhận các sách xuất bản trong vòng 8 năm.

2) Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 3. Sơ đồ luồng dữ liệu tiếp nhận sách

3) Mô tả luồng dữ liệu

D1: Thông tin về sách cần nhập: Mã sách, Tên sách, Thẻ loại, Tác giả, Năm xuất bản, Nhà xuất bản, Ngày nhập, Trị giá.

D2: Không có.

D3: Danh sách thẻ loại, Danh sách tác giả, Khoảng cách năm xuất bản tối đa.

D4: D1.

D5: D4.

D6: Không có.

4) Mô tả dòng sự kiện

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Thủ thư chọn chức năng Nhận sách mới	2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để nhận sách
3. Thủ thư nhập vào Thông tin sách, sau đó dựa vào QĐ2 để kiểm tra thông tin D1 có hợp lệ hay không	4. - Nếu hợp lệ: Lưu thông tin D1, hiển thị thông báo nhận sách thành công. - Nếu không hợp lệ: Thông báo nhận sách không thành công

5) Thuật toán xử lý

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B4: Kiểm tra “Tác giả” (D1) có thuộc “Danh sách tác giả” (D3).

B5: Kiểm tra “Thẻ loại” (D1) có thuộc “Danh sách thẻ loại” (D3).

B6: Tính khoảng cách năm xuất bản.

B7: Kiểm tra quy định khoảng cách năm xuất bản.

B8: Nếu không thỏa một trong các quy định trên thì tới B12.

B9: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

B10: Xuất D5 ra máy in (nếu có yêu cầu).

B11: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

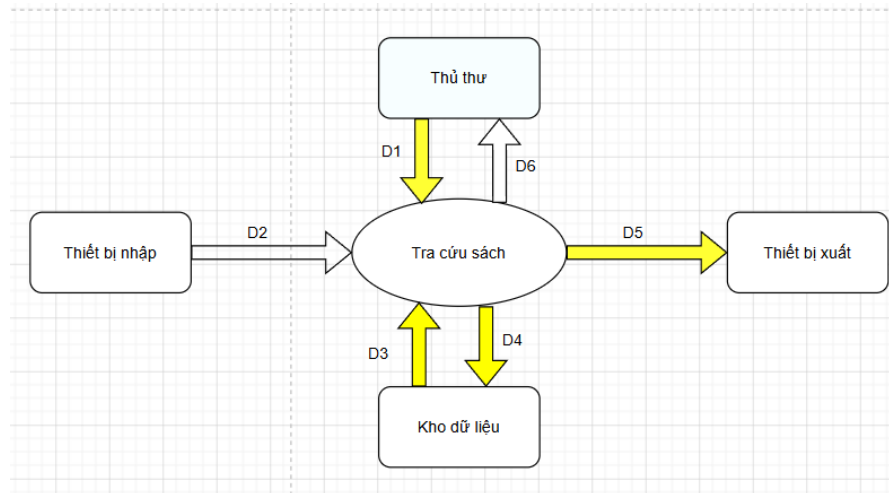
B12: Kết thúc.

3. Yêu cầu tra cứu sách

1) Biểu mẫu 3

BM3	Danh Sách Tựa Sách					
STT	Mã Sách	Tên Sách	Thẻ Loại	Tác Giả	NXB	Năm XB
1						
2						
....						

2) Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 4. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Tra cứu sách

3) Mô tả luồng dữ liệu

D1: Tiêu chuẩn tra cứu (tên sách, mã tựa sách, thể loại, tác giả,...).

D2: Không có.

D3: Danh sách các sách (Bao gồm mã tựa sách, tên sách, thể loại, tác giả, số lượng còn lại).

D4: Không có.

D5: Danh sách các sách (Bao gồm mã tựa sách, tên sách, thể loại, tác giả, số lượng còn lại) thỏa tiêu chuẩn D1.

D6: D5.

4) Mô tả dòng sự kiện

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1.Độc giả đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của mình đã được thủ thư tạo.	2.Hệ thống sẽ hiển thị giao diện của chức năng tra cứu sách.
3.Độc giả chọn chức năng tra cứu sách	4.Hiển thị toàn bộ sách để độc giả có thể tra cứu những sách nào mình muốn đọc

5) Thuật toán xử lý

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B4: Xuất D5 ra máy in.

B5: Trả D6 cho người dùng.

B6: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

B7: Kết thúc.

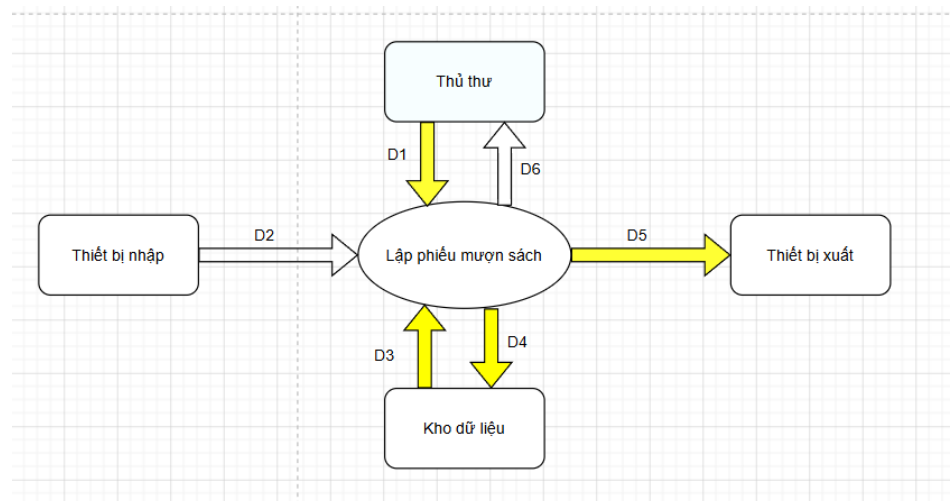
4. Yêu cầu mượn sách

1) Biểu mẫu 4 và quy định 4

BM4	Phiếu Mượn Sách
Mã độc giả:	Tên độc giả:
Mã sách:	Tên sách: Tác giả: Thể loại:
Ngày mượn:	Ngày phải trả:
Ngày trả:	Số ngày trả trễ:
Số tiền phạt:	Tổng nợ của độc giả:

QĐ4: Chỉ cho mượn với thẻ còn hạn, không có sách mượn quá hạn, sách không có người đang mượn. Mỗi người mượn tối đa 5 cuốn sách trong 4 ngày.

2) Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 5. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Mượn sách

3) Mô tả luồng dữ liệu

D1: Tên độc giả, mã sách, ngày mượn,...

D2: Không có.

D3: Thông tin sách ứng với mã sách, thông tin độc giả ứng với mã độc giả (họ tên, thời hạn thẻ, danh sách các phiếu mượn của các sách đang mượn), số sách tối đa có thể mượn.

D4: Phiếu mượn mới (gồm D1 + tên sách, tác giả, thể loại + tên độc giả + ngày phải trả).

D5: D4.

D6: Không có.

4) Mô tả dòng sự kiện chính

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Thủ thư chọn chức năng cho mượn sách	2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện cho mượn sách
3. Thủ thư nhập từ khóa vào ô "Tìm sách" (nếu cần) để lọc nhanh thông tin sách độc giả muốn mượn.	4. Hệ thống ghi nhận trạng thái và danh sách các mã sách được chọn mượn.

5) Thuật toán xử lý

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B4: Kiểm tra các điều kiện sau, nếu không thỏa mãn bất kì điều kiện nào thì đến B12.

B5: Kiểm tra sách có đang chưa được mượn không.

B6: Kiểm tra thẻ độc giả có còn hạn hay không.

B7: Kiểm tra số sách đang mượn của độc giả có nhỏ hơn số sách được mượn tối đa (D3) hay không.

B8: Kiểm tra có sách đang mượn (D3) nào quá hạn mượn hay không.

B9: Tính ngày phải trả.

B10: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

B11: Xuất D5 ra máy in.

B12: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

B13: Kết thúc.

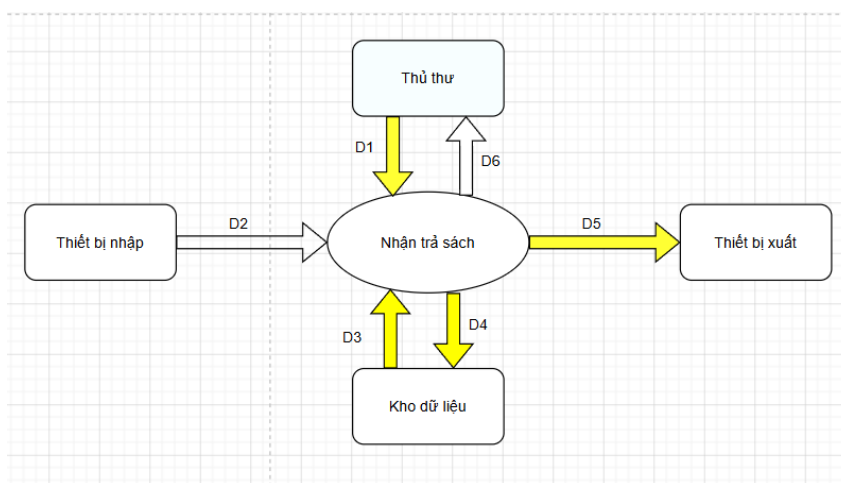
5. Yêu cầu nhận trả sách

1) Biểu mẫu 5 và Quy định 5

BM5	Phiếu nhận trả sách
Họ tên độc giả:	
Ngày trả:	
Tiền phạt kỳ này:	
Tổng nợ trả sau:	

QĐ5: Mỗi ngày trả trễ phạt 1.000 đồng/ngày.

2) Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 6. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Nhận trả sách

3) Mô tả luồng dữ liệu

D1: Mã sách, tên sách được trả, ngày trả sách, số ngày mượn và tiền phạt.

D2: Không có.

D3: Thông tin phiếu mượn mới nhất ứng với mã sách được trả và tổng nợ cũ của độc giả.

D4: $D1 + D3 + \text{Số ngày trễ} + \text{Tiền phạt} + \text{Tổng nợ mới của độc giả}$.

D5: D4.

D6: Không có.

4) Mô tả dòng sự kiện chính

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Thủ thư chọn chức năng nhận trả sách	2. Hệ thống hiển thị giao diện nhận trả sách
3. Thủ thư chọn thông tin sách và thông tin độc giả	4. Hệ thống thực hiện việc cập nhật lại phiếu mượn và lưu thông tin phiếu mượn vào hệ thống

5) Thuật toán xử lý

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B4: Tính số ngày trả trễ, tính số tiền phạt, tính tổng nợ mới của độc giả.

B5: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

B6: Xuất D5 ra máy in.

B7: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

B8: Kết thúc.

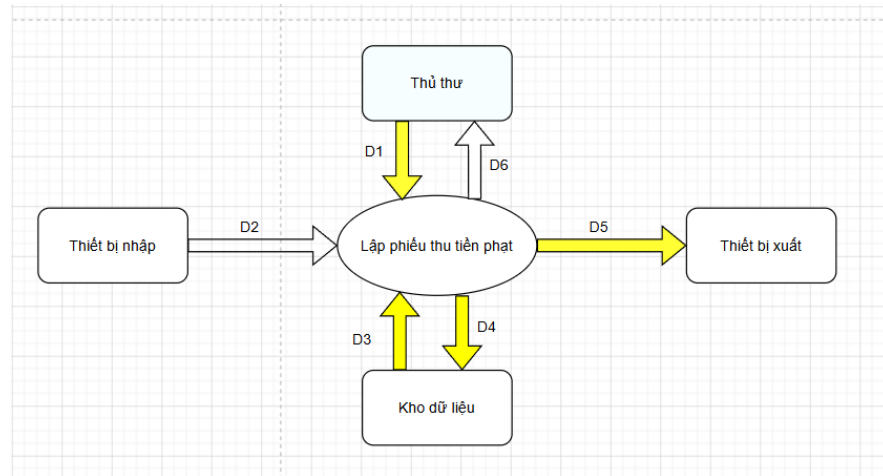
6. Yêu cầu lập phiếu thu

1) Biểu mẫu 6 và quy định 6

BM6	Phiếu Thu Tiền Phạt
Mã độc giả:	
Họ tên độc giả:	
Tổng nợ:	
Số tiền thu:	
Còn lại:	

QĐ6: Số tiền thu không vượt quá số tiền độc giả đang nợ.

2) Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 7. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Lập phiếu thu tiền phạt

3) Mô tả luồng dữ liệu

D1: Họ và tên độc giả, ngày trả, số tiền thu và tổng nợ.

D2: Không có.

D3: Thông tin độc giả (Họ tên, tổng nợ hiện tại)

D4: D1 + Họ tên độc giả + Tổng nợ còn lại.

D5: D4.

D6: Không có

4) Mô tả dòng sự kiện chính

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
1. Thủ thư chọn chức năng lập phiếu thu tiền phạt	2. Hệ thống hiển thị giao diện lập phiếu thu tiền phạt
3. Thủ thư chọn thông tin độc giả, tổng nợ, số tiền thu và còn lại	4. Hiển thị màn hình: toàn bộ thông tin của phiếu thu và cập nhật lên hệ thống
5. Thủ thư lập phiếu thu tiền phạt	6. Hệ thống thực hiện việc cập nhật lại phiếu thu tiền phạt và lưu thông tin phiếu thu tiền phạt vào hệ thống

5) Thuật toán xử lý

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B4: Nếu số tiền thu lớn hơn số tiền nợ hiện tại (D3), đến B8.

B5: Tính tổng nợ còn lại.

B6: Lưu D4 vào bộ nhớ phụ.

B7: Xuất D5 ra máy in.

B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

B9: Kết thúc.

7. Yêu cầu lập báo cáo

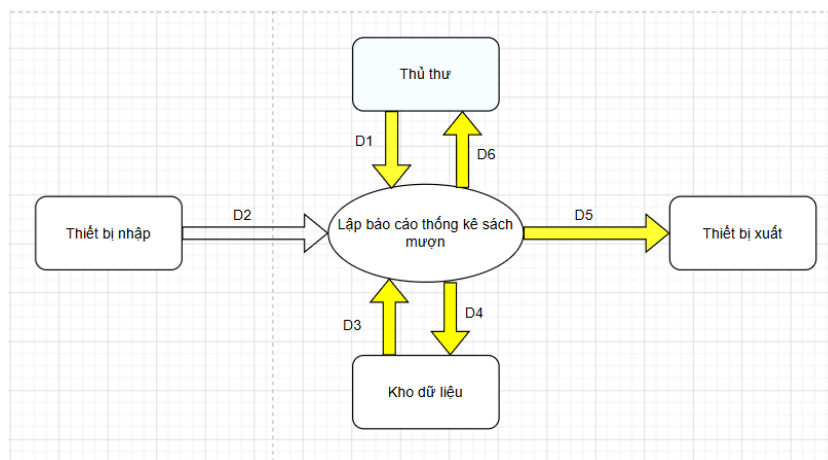
1) Biểu mẫu 7

BM7.1	Báo Cáo Thống Kê Tình Hình Sách Mượn		
Tháng:..... Năm:			
STT	Tên Thẻ Loại	Độc giả	Ngày mượn
1			
2			
....			
Tổng số lượt mượn:.....			

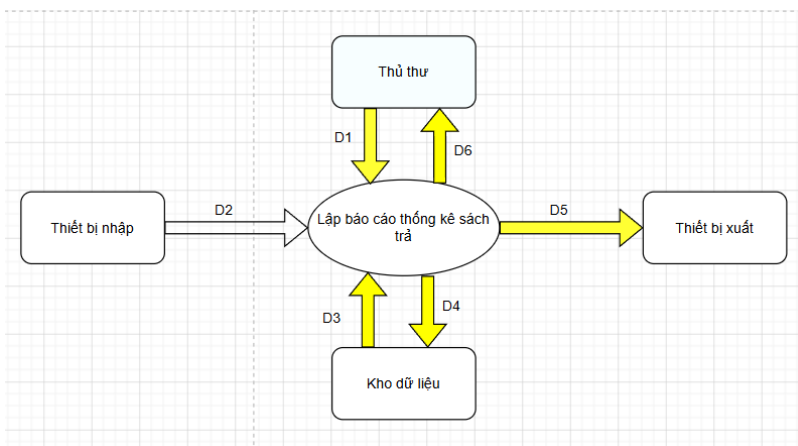
BM7.2	Báo Cáo Thống Kê Sách Trả				
Ngày:					
STT	Tên Sách	Ngày Mượn	Ngày Trả	Số Ngày Trả Trễ	Độc giả
1					
2					

....					
Tổng số lượt mượn:.....					

2) Sơ đồ luồng dữ liệu



Hình 8. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Lập báo cáo tình hình sách mượn



Hình 9. Sơ đồ luồng dữ liệu công việc Lập báo cáo thống kê sách trả

3) Mô tả luồng dữ liệu

a) Mô tả luồng dữ liệu báo cáo thống kê tình hình sách mượn

D1: Ngày + Tháng + Năm.

D2: Không có.

D3: Danh sách các phiếu mượn có ngày mượn trong ngày (D1)

D4: D1 + thông tin thống kê sách có lượt mượn trong tháng (tên sách, độc giả, ngày mượn) + tổng số lượt mượn.

D5: D4.

D6: D5

b) Mô tả luồng dữ liệu báo cáo thống kê sách trả

D1: Ngày báo cáo.

D2: Không có.

D3: Danh sách các phiếu trả sách có ngày trả là D1.

D4: D1 + thông tin thống kê tổng số lượng sách trả (Tên sách, độc giả, Ngày mượn, ngày trả, Số ngày trả trễ).

D5: D4.

D6: D5.

4) Mô tả dòng sự kiện chính

Hành động của tác nhân	Phản ứng của hệ thống
Khởi động phần mềm -> Thủ thư đăng nhập vào bảng tài khoản đã được cấp (dành cho thủ thư) -> Nhấn nút lập báo cáo	Hệ thống sẽ chuyển đến phần lập báo cáo, thủ thư bắt đầu lập báo cáo
Nhấn nút sách mượn hoặc sách trả để lập báo cáo	Hệ thống hiển thị các thông tin cần báo cáo.

5) Thuật toán xử lý

a) Thuật toán xử lý lập báo cáo thống kê tình hình mượn sách theo thể loại

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B4: Đếm số lượt mượn theo từng thể loại từ danh sách các phiếu mượn trong tháng (từ D3).

B5: Tính tổng số lượt mượn của tất cả các thể loại ($\neq$ số phiếu mượn).

B6: Tính tỉ lệ mượn theo từng thể loại dựa vào số lượt mượn của từng thể loại và tổng số lượt mượn của tất cả các thể loại.

B7: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

B8: Xuất D5 ra máy in.

B9: Trả D6 cho người dùng.

B10: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

B11: Kết thúc.

b) Thuật toán xử lý lập báo cáo thống kê sách trả về

B1: Nhận D1 từ người dùng.

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

B3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ.

B4: Tìm các sách trả về (từ D3).

B5: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.

B6: Xuất D5 ra máy in.

B7: Trả D6 cho người dùng.

B8: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.

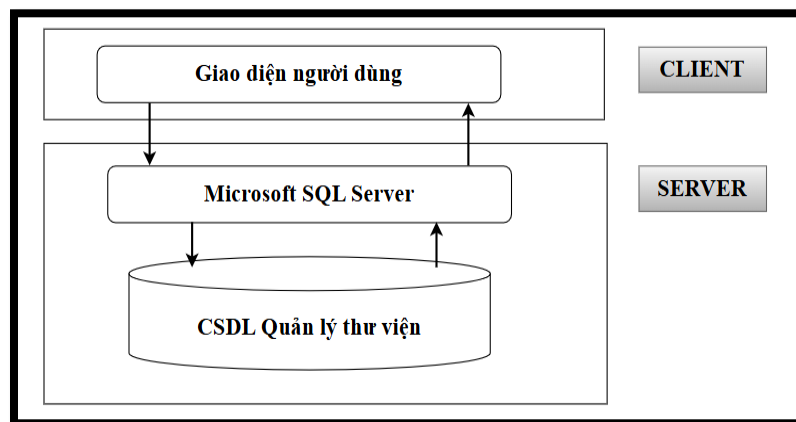
B9: Kết thúc.

Chương 3: Thiết kế hệ thống

3.1. Kiến trúc hệ thống.

Mô hình Client-Server (Thin-Client):

- **Lớp Client:** Kết nối đến cơ sở dữ liệu quản lý thư viện và hiển thị giao diện người dùng. Cho phép người dùng nhập vào và xuất từ cơ sở dữ liệu tương ứng với quyền truy cập của người dùng khi có yêu cầu.
- **Lớp Server:** Quản lý và chứa toàn bộ dữ liệu của phần mềm. Đồng thời xử lý các yêu cầu nhập/xuất được gửi xuống từ lớp Client. Ứng dụng được dùng làm lớp Server là Microsoft SQL Server.



Hình 10. Kiến trúc hệ thống của phần mềm

3.2. Mô tả các thành phần hệ thống.

STT	Thành phần	Diễn giải
1	Giao diện người dùng	Cung cấp giao diện cho người dùng thực hiện các thao tác nhập/xuất dữ liệu. Đồng thời trong quá trình sử dụng, thông báo cho người dùng khi có lỗi xảy ra.
2	Giao diện người dùng	Tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện người dùng, kiểm tra tính đúng đắn của các ràng buộc và thực hiện yêu cầu nếu thỏa điều kiện.
3	CSDL Quản lý thư viện	Lưu trữ tất cả dữ liệu liên quan đến việc quản lý thư viện được sử dụng trong phần mềm.

Bảng 8. Mô tả các thành phần hệ thống

Chương 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1. Thuật toán thiết kế dữ liệu.

1. Xét yêu cầu phần mềm thứ nhất

BM1:	Thẻ Độc giả		
Họ và tên:	Loại độc giả:	Ngày sinh:	
Địa chỉ:	Email:	Ngày lập thẻ:	

QD1: Có 2 loại độc giả (X,Y). Tuổi độc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6 tháng.

Hình 11. Yêu cầu thứ nhất của phần mềm

Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

+ Nhận diện thuộc tính mới: ~~TenDG~~, ~~LoaiDG~~, ~~NgaySinhDG~~, ~~DiaChiDG~~, ~~Email~~, ~~NgLapThe~~

+ Bố trí thuộc tính vào bảng đã có:

DocGia(**MaDG**, TenDG, LoaiDG, NgaySinhDG, Email, NgLapThe)

Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

+ Nhận diện thuộc tính mới: ~~GiaTriThe, SoTuoiDG~~

+ Bố trí thuộc tính vào bảng đã có:

DocGia(**MaDG**, TenDG, LoaiDG, NgaySinhDG, Email, NgLapThe)
ThamSo(GiaTriThe, SoTuoiDG)

Bảng hiện tại:

DocGia(**MaDG**, TenDG, LoaiDG, NgaySinhDG, Email, NgLapThe)
ThamSo(GiaTriThe, SoTuoiDG)

BM2:	Thông Tin Sách		
Tên sách:	Thể loại:	Tác giả:	
Năm xuất bản:	Nhà xuất bản:	Ngày nhập:	
Trị giá:			

QD2: Có 3 thể loại (A, B, C). Có 100 tác giả. Chỉ nhận các sách xuất bản trong vòng 8 năm.

Hình 12. Yêu cầu thứ 2 của phần mềm

2. Xét yêu cầu phần mềm thứ hai

Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

+ Nhận diện thuộc tính mới: TenSach, ChuDe, TacGia, NamXB, NXB, NgNhap, DonGia

+ Bố trí thuộc tính vào bảng đã có:

Sach(**MaSach**, ChuDe, TenTG, TenSach, NamXB, NhaXB, TriGia, NgayNhap)

Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

+ Nhận diện thuộc tính mới: ThoiGianXB

+Bố trí thuộc tính vào bảng đã có:

ThamSo(GiaTriThe, SoTuoiDG, ThoiGianXB)

Bảng hiện tại :

DocGia(**MaDG**, TenDG, LoaiDG, NgaySinhDG, Email, NgLapThe)

Sach(**MaSach**, ChuDe, TenTG, TenSach, NamXB, NhaXB, TriGia, NgayNhap)

ThamSo(GiaTriThe, SoTuoiDG, ThoiGianXB)

3. Xét yêu cầu phần mềm thứ ba

Biểu mẫu 3

BM3:	Danh Sách Sách				
STT	Mã Sách	Tên Sách	Thẻ Loại	Tác Giả	Tình Trạng
1					
2					

Hình 13. Yêu cầu thứ 3 của phần mềm

Thiết kế cơ sở dữ liệu với tính đúng đắn

+ Nhận diện thuộc tính mới: ~~TinhTrang~~

+ Bố trí thuộc tính vào bảng đã có:

Sach(MaSach, ChuDe, TenTG, TenSach, NamXB, NhaXB, TriGia, TinhTrang, NgayNhap)

Thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo tính tiền hoá

+ Nhận diện thuộc tính mới: Không có

Bảng hiện tại:

DocGia(MaDG, TenDG, LoaiDG, NgaySinhDG, Email, NgLapThe)\

Sach(MaSach, ChuDe, TenTG, TenSach, NamXB, NhaXB, TriGia, TinhTrang, NgayNhap)

ThamSo(GiaTriThe, SoTuoiDG, ThoiGianXB)

4. Xét yêu cầu phần mềm thứ tư

BM4:	Phiếu Mượn Sách			
Họ tên độc giả:			Ngày mượn:	
STT	Mã Sách	Tên Sách	Thẻ Loại	Tác Giả
1				
2				

QB4: Chỉ cho mượn với thẻ còn hạn, không có sách mượn quá hạn, và sách không có người đang mượn. Mỗi độc giả mượn tối đa 5 quyển sách trong 4 ngày.

Hình 14. Yêu cầu thứ 4 của phần mềm

Thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo tính đúng đắn

+ Nhận diện thuộc tính mới: ~~NgayMuon~~

+ Bố trí thuộc tính vào bảng đã có:

PhieuMuon(MaPhieu, NgayMuon, SLMuon)

+ Xét quan hệ:

PhieuMuon -> **DocGia**: khóa chính của DocGia sẽ làm khoá ngoại cho PhieuMuon

PhieuMuon -> **Sach**: khóa chính của Sach sẽ làm khoá ngoại cho PhieuMuon

PhieuMuon(MaPhieu, *MaDG*, *MaSach*, NgayMuon, SLMuon)

Thiết kế dữ liệu đảm bảo tính tiến hoá

+ Nhận diện thuộc tính mới: ~~SoSachMuonToiDa~~

+ Bố trí thuộc tính vào bảng đã có:

ThamSo(GiaTriThe, SoTuoiDG, ThoiGianXB, SoSachMuonToiDa)

Bảng hiện có

DocGia(MaDG, TenDG, LoaiDG, NgaySinhDG, Email, NgLapThe) **Sach**(MaSach, ChuDe, TenTG, TenSach, NamXB, NhaXB, TriGia, TinhTrang, NgayNhap)

PhieuMuon(MaPhieu, *MaDG*, *MaSach*, NgayMuon, SLMuon)

ThamSo(GiaTriThe, SoTuoiDG, ThoiGianXB)

5. Xét yêu cầu phần mềm thứ năm

BM5:	Phiếu Trả Sách			
Họ tên độc giả:		Ngày trả:		
		Tiền phạt kỳ này:		
		Tiền nợ kỳ này:		
		Tổng nợ:		
STT	Mã Sách	Ngày Mượn	Số Ngày Mượn	Tiền Phạt
1				
2				

QD5: Mỗi ngày trả trễ phạt 1.000 đồng/ngày.

Hình 15. Yêu cầu thứ 5 của phần mềm

Thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo tính đúng đắn

+ Nhận diện thuộc tính mới: ~~NgayTra~~

+ Bố trí thuộc tính vào bảng đã có:

PhieuMuon(MaPhieu, *MaDG*, *MaSach*, NgayMuon, NgayTra, SLMuon)

Thiết kế dữ liệu đảm bảo tính tiến hoá

+ Nhận diện thuộc tính mới: ~~TienPhat~~

+ Bố trí thuộc tính vào bảng đã có:

ThamSo(GiaTriThe, SoTuoiDG, ThoiGianXB, TienPhat)

Bảng hiện có

DocGia(MaDG, TenDG, LoaiDG, NgaySinhDG, Email, NgLapThe)

Sach(MaSach, ChuDe, TenTG, TenSach, NamXB, NhaXB, TriGia, TinhTrang)

PhieuMuon(MaPhieu, *MaDG*, *MaSach*, NgayMuon, NgayTra, SLMuon, NgayNhap)

ThamSo(GiaTriThe, SoTuoiDG, ThoiGianXB, TienPhat)

6. Xét yêu cầu phần mềm thứ sáu

BM6:	Phiếu Thu Tiền Phạt
Họ tên độc giả:	
Tổng nợ:	
Số tiền thu:	
Còn lại:	

QĐ6: Số tiền thu không vượt quá số tiền độc giả đang nợ.

Hình 16. Yêu cầu thứ 6 của phần mềm

Thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo tính đúng đắn

+ Nhận diện thuộc tính mới: Không có

Thiết kế cơ sở đảm bảo tính tiến hoá

+ Nhận diện thuộc tính mới: Không có

Bảng hiện có

DocGia(MaDG, TenDG, LoaiDG, NgaySinhDG, Email, NgLapThe)

Sach(MaSach, ChuDe, TenTG, TenSach, NamXB, NhaXB, TriGia, TinhTrang)

PhieuMuon(MaPhieu, *MaDG*, *MaSach*, NgayMuon, NgayTra, SLMuon, NgayNhap)

ThamSo(GiaTriThe, SoTuoiDG, ThoiGianXB, TienPhat)

7. Xét yêu cầu phần mềm thứ bảy

1

BM7.1		Báo Cáo Thống Kê Tình Hình Mượn Sách Theo Thể Loại	
Tháng:			
STT	Tên Thể Loại	Số Lượt Mượn	Tỉ Lệ
1			
2			
Tổng số lượt mượn:			

Hình 17. Yêu cầu thứ 7 của phần mềm

- **Thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo tính đúng đắn**

+ Nhận diện thuộc tính mới: SoLanMuon

+ Bố trí thuộc tính vào bảng đã có:

ChiTietPM(MaCTPM, MaSach, NgayThang, SoLanMuon)

- **Thiết kế cơ sở đảm bảo tính tiến hoá**

+ Nhận diện thuộc tính mới: Không có

BM7.2		Báo Cáo Thống Kê Sách Trả Trả	
Ngày:			
STT	Tên Sách	Ngày Mượn	Số Ngày Trả Trả
1			
2			

Hình 18. Yêu cầu thứ 7 của phần mềm

- **Thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo tính đúng đắn**

+ Nhận diện thuộc tính mới: Không có

- **Thiết kế cơ sở đảm bảo tính tiến hoá**

+ Nhận diện thuộc tính mới: Không có

- **Bảng hiện có**

DocGia(MaDG, TenDG, LoaiDG, NgaySinhDG, Email, NgLapThe)

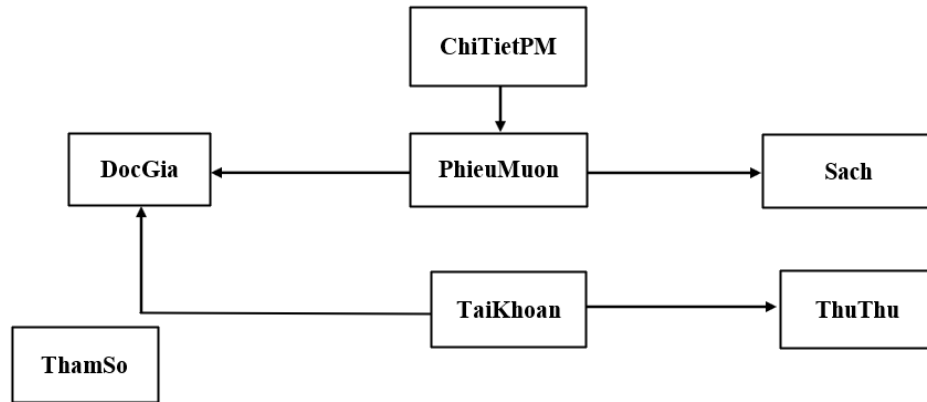
Sach(MaSach, ChuDe, TenTG, TenSach, NamXB, NhaXB, TriGia, TinhTrang, NgayNhap)

PhieuMuon(MaPhieu, *MaDG*, *MaSach*, NgayMuon, NgayTra, SLMuon)

ChiTietPM(MaCTPM, MaSach, NgayThang, SoLanMuon)

ThamSo(GiaTriThe, SoTuoiDG, ThoiGianXB, TienPhat

4.1. Sơ đồ logic hoàn chỉnh.



Hình 19. Sơ đồ logic hoàn chỉnh

4.2. Danh sách các bảng dữ liệu (table) trong sơ đồ:

STT	Tên bảng dữ liệu	Diễn giải
1	DocGia	Lưu trữ thông tin của độc giả khi tới thư viện mượn sách
2	Sach	Lưu các thông tin của sách có trong thư viện
3	PhieuMuon	Lưu các thông tin mượn và trả sách của độc giả
4	ThuThu	Lưu các thông tin của thủ thư đang làm việc tại thư viện
5	TaiKhoan	Lưu thông tin tài khoản dùng để đăng nhập vào hệ thống
6	ThamSo	Lưu thông tin các tham số

Bảng 9. Danh sách các bảng dữ liệu

4.3. Mô tả từng bảng dữ liệu:

1. Bảng độc giả

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaDG	varchar(10)	Khoá chính	Mỗi độc giả có một mã độc giả riêng để phân biệt
2	TenDG	nvarchar(30)		Tên của độc giả
3	LoaiDG	varchar(10)		Loại độc giả

4	NgaySinhDG	varchar(10)		Ngày sinh của độc giả
5	EmailDG	nvarchar(50)		Email liên lạc của độc giả
6	NgLapThe	varchar(10)		Ngày mà độc giả đó làm thẻ
7	MaTaiKhoang	varchar(10)	Khoá ngoại	Mã tài khoản

Bảng 10. Bảng dữ liệu độc giả

2. Bảng sách

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaSach	varchar(10)	Khoá chính	Mỗi quyền sách có một mã sách riêng để phân biệt
2	ChuDe	nvarchar(30)		Chủ đề của sách
3	TenTG	nvarchar(30)		Tên tác giả của quyền sách
4	TenSach	nvarchar(50)		Tên đầy đủ của quyển sách
5	NamXB	int		Năm xuất bản của quyển sách
6	NXB	nvarchar(30)		Nhà xuất bản
7	TriGia	int		Đơn giá của quyền sách
8	TinhTrang	nvarchar(20)		Tình trạng của quyền sách
9	NgayNhap	nvarchar(20)		Ngày nhập quyền sách về thư viện

Bảng 11. Bảng dữ liệu sách

3. Bảng PHIEUMUON

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaPhieu	varchar(10)	Khoá chính	Mỗi phiếu có một mã phiếu riêng để phân biệt
2	MaDG	varchar(10)	Khoá ngoại	Mã độc giả
3	MaSach	varchar(10)	Khoá ngoại	Mã sách
4	NgayMuon	nvarchar(10)		Ngày mượn sách
5	NgayTra	nvarchar(10)		Ngày trả sách
6	SLMuon	int		Số lượng sách mượn

Bảng 12. Bảng dữ liệu phiếu mượn

4. Bảng THUTHU

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTT	varchar(10)	Khoá chính	Mỗi thủ thư có một mã thủ thư riêng để phân biệt
2	TenTT	nvarchar(30)		Tên thủ thư
3	GioiTinhTT	nvarchar(5)		Giới tính của thủ thư
4	NgaySinhTT	nvarchar(50)		Ngày sinh của thủ thư

5	EmailTT	nvarchar(50)		Email của thủ thư
6	DiaChiTT	nvarchar(50)		Địa chỉ của thủ thư
7	GhiChu	nvarchar(30)		Ghi Chú
8	MaTaiKhoan	varchar(10)	Khoá ngoại	Mã Tài Khoản

Bảng 13. Bảng dữ liệu thủ thư

5. Bảng TaiKhoan

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaTaiKhoan	varchar(10)	Khoá chính	Mỗi tài khoản có một mã tài khoản riêng để phân biệt
2	TenDangNhap	varchar(10)		Tên đăng nhập
3	MatKhau	varchar(20)		Mật khẩu

Bảng 14. Bảng dữ liệu tài khoản

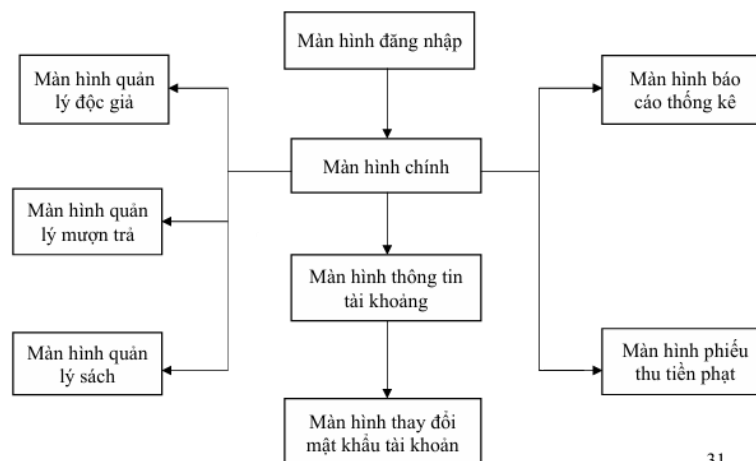
6. Bảng ThamSo

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	GiaTriThe	varchar(10)		Giá trị của thẻ
2	SoTuoiDG	int		Số tuổi của độc giả
3	ThoiGianXB	varchar(10)		Thời gian xuất bản
4	TienPhat	Money		Tiền phạt

Bảng 15. Bảng dữ liệu tham số

Chương 5: Thiết kế giao diện

5.1. Sơ đồ liên kết các màn hình



31

Hình 20. Sơ đồ liên kết các màn hình

5.2. Danh sách các màn hình

STT	Màn hình	Loại màn hình	Chức năng
1	Màn hình đăng nhập	Màn hình nhập liệu	Đăng nhập vào phần mềm
2	Màn hình đăng ký tài khoản	Màn hình nhập liệu	Đăng ký tài khoản
3	Màn hình thay đổi mật khẩu tài khoản	Màn hình nhập liệu	Thay đổi mật khẩu tài khoản
4	Màn hình quản lý độc giả	Màn hình nhập liệu và tra cứu	Quản lý độc giả
5	Màn hình quản lý sách	Màn hình nhập liệu và tra cứu	Quản lý sách
6	Màn hình quản lý mượn sách	Màn hình nhập liệu và tra cứu	Quản lý mượn sách
7	Màn hình quản lý trả sách	Màn hình nhập liệu và tra cứu	Quản lý trả sách
8	Màn hình báo cáo thống kê	Màn hình thông báo	Báo cáo thống kê
9	Màn hình phiếu thu tiền phạt	Màn hình thông báo	In phiếu thu tiền phạt

Bảng 16. Danh sách các màn hình

5.3. Mô tả chi tiết

1. Màn hình đăng nhập



Đăng nhập hệ thống

Quản Lý Thư Viện

Đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập Thoát

Hình 21. Giao diện đăng nhập

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Tên đăng nhập	TextBox	Nhập ký tự	Nhập tên đăng nhập
2	Mật khẩu	TextBox	Nhập ký tự	Nhập mật khẩu
3	Đăng nhập	Button		Thực hiện đăng nhập vào hệ thống
4	Thoát	Button		Thực hiện thoát hệ thống

Bảng 17. Bảng thành phần giao diện đăng nhập

2. Màn hình chính



Hình 22. Giao diện màn hình chính

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Tiếp nhận sách	Button		Thực hiện tiếp nhận và cập nhật sách mới
2	Lập thẻ đọc giả	Button		Thực hiện lập và quản lý thẻ đọc giả
3	Cho mượn sách	Button		Thực hiện lập phiếu cho mượn sách
4	Nhận trả sách	Button		Xử lý nhận trả sách từ độc giả
5	Tra cứu sách	Button		Tìm kiếm và tra cứu thông tin sách
6	Báo cáo	Button		Thông kê dữ liệu và lập báo cáo định kỳ
7	Thu tiền phạt	Button		Quản lý và thu tiền phạt vi phạm
8	Thay đổi quy định	Button		Thay đổi các tham số và quy định hệ thống

9	Đăng xuất	Button		Đăng xuất và quay về màn hình đăng nhập
---	-----------	--------	--	---

Bảng 18. Bảng thành phần giao diện màn hình chính

3. Màn hình tiếp nhận sách mới

Tiếp nhận sách mới

Quản lý thông tin sách, thể loại, tác giả, ngày nhập và số lượng hiện có trong thư viện.

Mã sách

Tên sách

Thể loại

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Ngày nhập

Trị giá

Xóa

Tiếp nhận

Tải lại

Đóng

Mã sách	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Năm XB	Nhà XB	Ngày nhập	Trị giá	Số lượng
00001	CNPM	A	Tác giả 001	2023	NXB Trẻ	01/05/2026	30,000	1
00002	Lập Trình Cơ Bản	B	Tác giả 002	2022	NXB Giáo Dục	03/05/2026	85,000	2
00003	Thuật Toán	C	Tác giả 003	2021	NXB Lao Động	04/05/2026	92,000	2
00004	SQL Server Thực Hành	A	Tác giả 004	2024	NXB Thanh Niên	05/05/2026	96,000	0
00005	Cấu Trúc Dữ Liệu	B	Tác giả 005	2020	NXB Đại Học Quốc Gia	08/05/2026	78,000	2
00006	Lập Trình C# Nâng Cao	A	Tác giả 006	2021	NXB Trẻ	09/05/2026	105,000	2
00007	Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu	C	Tác giả 007	2019	NXB Giáo Dục	11/05/2026	68,000	2
00008	Thiết Kế Giao Diện WinForms	D	Tác giả 008	2023	NXB Thanh Niên	12/05/2026	72,000	0
00009	Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống	D	Tác giả 009	2022	NXB Lao Động	13/05/2026	88,000	1

Hình 23. Màn hình tiếp nhận sách mới

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Tên sách	TextBox	Nhập ký tự	Nhập tên sách mới
2	Thể loại	ComboBox	Chọn từ danh sách	Chọn thể loại của sách
3	Tác giả	ComboBox	Chọn từ danh sách	Chọn tác giả của sách
4	Năm xuất bản	TextBox	Nhập số	Nhập năm xuất bản của sách
5	Nhà xuất bản	TextBox	Nhập ký tự	Nhập tên nhà xuất bản
6	Ngày nhập	DateTimePicker	Định dạng ngày	Chọn ngày tiếp nhận sách
7	Trị giá	TextBox	Nhập số	Nhập giá tiền của sách
8	Tiếp nhận	Button		Thực hiện lưu thông tin sách mới vào hệ thống
9	Tải lại	Button		Làm mới biểu mẫu nhập liệu và danh sách
10	Đóng	Button		Đóng màn hình Tiếp nhận sách mới
11	Danh sách sách	DataGrid	Hiển thị dữ liệu	Hiển thị danh sách các sách đã

		View		tiếp nhận
12	Mã sách	Textbox	Nhập ký tự	Nhập mã sách mới
13	Xóa	Button		Thực hiện xóa sách được chọn

Bảng 19. Bảng thành phần giao diện tiếp nhận sách

4. Màn hình lập thẻ độc giả

Quản lý thẻ độc giả
Quản lý thông tin độc giả, hạn thẻ và các điều kiện đăng ký theo quy định.

Họ và tên: Loại độc giả: Ngày sinh:

Địa chỉ: Email: Ngày lập thẻ:

Mã độc giả	Họ và tên	Loại độc giả	Ngày sinh	Địa chỉ	Email	Ngày lập thẻ	Ngày hết hạn	Trạng thái thẻ
1	Nguyễn Văn A	X	3/15/2004	98 Yên Đỗ	a@gmail.com	5/1/2026	11/1/2026	Còn hạn
2	Trần Thị B	Y	9/20/1990	12 Lê Lợi	b@gmail.com	5/2/2026	11/2/2026	Còn hạn
3	Lê Minh Quốc	X	5/16/2000	Đĩ An, Bình Dương	quoc@gmail.com	5/16/2026	11/16/2026	Còn hạn
4	Phạm Hoàng An	X	11/2/1998	Thủ Đức, TP.HCM	an@gmail.com	5/18/2026	11/18/2026	Còn hạn
5	Võ Ngọc Nhi	Y	8/21/2002	Biển Hòa, Đồng Nai	nhi@gmail.com	5/20/2026	11/20/2026	Còn hạn
6	Đặng Thành Tín	Y	12/9/1995	Quận 1, TP.HCM	tin@gmail.com	5/22/2026	11/22/2026	Còn hạn
7	Nguyễn Thị Mai	X	1/10/2001	TP.HCM	mai@gmail.com	6/1/2026	12/1/2026	Còn hạn
8	Trần Quốc Huy	Y	2/20/1999	Đồng Nai	huy@gmail.com	6/1/2026	12/1/2026	Còn hạn
9	Hoàng Gia Bảo	X	3/30/2003	Bình Dương	bao@gmail.com	6/1/2026	12/1/2026	Còn hạn

Hình 24. Giao diện lập thẻ độc giả

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Họ và tên	TextBox	Nhập ký tự	Nhập họ tên độc giả
2	Loại độc giả	ComboBox	Chọn từ danh sách	Chọn nhóm/loại độc giả
3	Ngày sinh	DateTimePicker	Định dạng ngày	Chọn ngày tháng năm sinh
4	Địa chỉ	TextBox	Nhập ký tự	Nhập địa chỉ thường trú
5	Email	TextBox	Đúng định dạng Email	Nhập địa chỉ thư điện tử
6	Ngày lập thẻ	DateTimePicker	Định dạng ngày	Chọn ngày cấp thẻ độc giả
7	Lập thẻ	Button		Thực hiện lưu và cấp thẻ độc giả mới
8	Tải lại	Button		Làm mới biểu mẫu nhập liệu và danh sách
9	Đóng	Button		Đóng màn hình Lập thẻ độc giả
10	Danh sách độc giả	DataGrid View	Hiển thị dữ liệu	Hiển thị danh sách thông tin các thẻ độc giả

11	Xóa	Button		Thực hiện xóa độc giả được chọn
12	Gia hạn	Button		Gia hạn thời gian thẻ của độc giả
13	Cập nhật	Button		Cập nhật lại thông tin cho độc giả được chọn

Bảng 20. Bảng thành phần giao diện lập thẻ độc giả

5. Màn hình cho mượn sách

Cho mượn sách
Chọn độc giả và sách còn trong kho để lập giao dịch mượn.

Độc giả:

Tìm sách:

Chọn	Mã sách	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Năm XB	Nhà XB	Trị giá	Số lượng
☐	00001	CNPM	A	Tác giả 001	2023	NXB Trẻ	30,000	1
☐	00002	Lập Trình Cơ Bản	B	Tác giả 002	2022	NXB Giáo Dục	85,000	2
☐	00003	Thuật Toán	C	Tác giả 003	2021	NXB Lao Động	92,000	2
☐	00005	Cấu Trúc Dữ Liệu	B	Tác giả 005	2020	NXB Đại Học Quốc Gia	78,000	2
☐	00006	Lập Trình C# Nâng Cao	A	Tác giả 006	2021	NXB Trẻ	105,000	2
☐	00007	Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu	C	Tác giả 007	2019	NXB Giáo Dục	68,000	2
☐	00009	Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống	D	Tác giả 009	2022	NXB Lao Động	88,000	1
☐	00010	Toán Rời Rạc	E	Tác giả 010	2020	NXB Khoa Học	64,000	2
☐	00011	Mạng Máy Tính	E	Tác giả 011	2021	NXB Bưu Điện	83,000	2
☐	00012	Kỹ Thuật Lập Trình	A	Tác giả 012	2024	NXB Trẻ	99,000	2
☐	00013	Tín Học Văn Phòng	A	Tác giả 013	2024	NXB Tổng Hợp	45,000	1

Hình 25. Màn hình giao diện cho mượn sách

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Độc giả	ComboBox	Chọn từ danh sách	Chọn độc giả thực hiện mượn sách
2	Lập phiếu mượn	Button		Thực hiện lưu thông tin và tạo phiếu mượn sách
3	Tải lại	Button		Làm mới biểu mẫu nhập liệu và danh sách sách
4	Đóng	Button		Đóng màn hình Cho mượn sách
5	Danh sách sách trong kho	DataGrid View	Hiển thị dữ liệu	Hiển thị danh sách các sách còn trong kho để lựa chọn mượn
6	Tìm sách	Textbox	Nhập ký tự	Nhập tên của sách để tìm kiếm

Bảng 21. Bảng thành phần giao diện cho mượn sách

6. Màn hình phiếu trả sách

Phiếu trả sách

Chọn độc giả, đánh dấu các sách cần trả rồi thực hiện nhận trả sách.

Thông tin phiếu trả

Họ tên độc giả

Nguyễn Văn A

Ngày trả

05/06/2026

Tiền phạt kỳ này

0

Tổng nợ sau trả

0

Trả sách

Tải lại

Đóng

Chọn	Mã sách	Tên sách	Ngày mượn	Số ngày mượn	Tiền phạt
☐	00005	Cấu Trúc Dữ Liệu	10/05/2026	26	22,000
☐	00001	CNPM	10/05/2026	26	22,000

Hình 26. Giao diện phiếu trả sách

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Họ tên độc giả	ComboBox	Chọn từ danh sách	Chọn độc giả thực hiện trả sách
2	Ngày trả	DateTimePicker	Định dạng ngày	Hiện thị hoặc chọn ngày thực hiện trả sách
3	Tiền phạt kỳ này	TextBox	Hiện thị số	Hiện thị số tiền phạt phát sinh trong lần trả này
4	Tổng nợ sau trả	TextBox	Hiện thị số	Hiện thị tổng số tiền nợ phạt của độc giả sau khi trả sách
5	Trả sách	TextBox	Đúng định dạng Email	Thực hiện lưu thông tin ghi nhận nhận trả sách
6	Tải lại	Button		Làm mới biểu mẫu nhập liệu và danh sách sách mượn
7	Đóng	Button		Đóng màn hình Phiếu trả sách
8	Danh sách sách cần trả	DataGrid View	Hiện thị dữ liệu	Hiện thị danh sách các sách đang mượn của độc giả để tích chọn trả

Bảng 22. Bảng thành phần giao diện phiếu trả sách

4

Tra cứu sách

Tìm kiếm sách theo mã, tên, thể loại, tác giả, nhà xuất bản và năm xuất bản.

Mã sách

Tên sách

Thể loại

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm XB

Tìm kiếm

Tải lại

Đóng

Mã sách	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Nhà XB	Năm XB	Số lượng
00001	CNPM	A	Tác giả 001	NXB Trẻ	2023	2
00002	Lập Trình Cơ Bản	B	Tác giả 002	NXB Giáo Dục	2022	2
00003	Thuật Toán	C	Tác giả 003	NXB Lao Động	2021	2
00004	SQL Server Thực Hành	A	Tác giả 004	NXB Thanh Niên	2024	0
00005	Cấu Trúc Dữ Liệu	B	Tác giả 005	NXB Đại Học Quốc Gia	2020	2
00006	Lập Trình C# Nâng Cao	A	Tác giả 006	NXB Trẻ	2021	2
00007	Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu	C	Tác giả 007	NXB Giáo Dục	2019	2
00008	Thiết Kế Giao Diện WinForms	D	Tác giả 008	NXB Thanh Niên	2023	0
00009	Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống	D	Tác giả 009	NXB Lao Động	2022	1

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Mã sách	TextBox	Nhập ký tự	Nhập mã số sách cần tìm kiếm
2	Tên sách	TextBox	Nhập ký tự	Nhập tên sách cần tìm kiếm
3	Thẻ loại	TextBox	Nhập ký tự	Nhập thẻ loại sách cần tìm kiếm
4	Tác giả	TextBox	Nhập ký tự	Nhập tên tác giả cần tìm kiếm
5	Tìm kiếm	Button		Thực hiện lọc dữ liệu theo các điều kiện đã nhập
6	Tải lại	Button		Làm mới biểu mẫu nhập liệu và danh sách kết quả
7	Đóng	Button		Đóng màn hình Tra cứu sách
8	Danh sách kết quả	DataGrid View	Hiển thị dữ liệu	Hiển thị danh sách sách tìm thấy cùng tình trạng hiện tại
9	Nhà xuất bản	TextBox	Nhập ký tự	Nhập nhà xuất bản cần tìm kiếm
10	Năm XB	TextBox	Nhập số	Nhập năm xuất bản cần tìm kiếm

4

8. Màn hình báo cáo thống kê

Báo cáo thống kê

Chọn ngày và loại báo cáo để xem danh sách sách mượn hoặc sách trả.

Ngày báo cáo

6/ 5/2026

Sách mượn

Sách trả

Đóng

Báo cáo sách mượn theo ngày

Ngày mượn: 05/06/2026

Tên sách	Độc giả	Ngày mượn
Lập Trình Web Cơ Bản	Nguyễn Thị Mai	05/06/2026
Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu	Trần Quốc Huy	05/06/2026

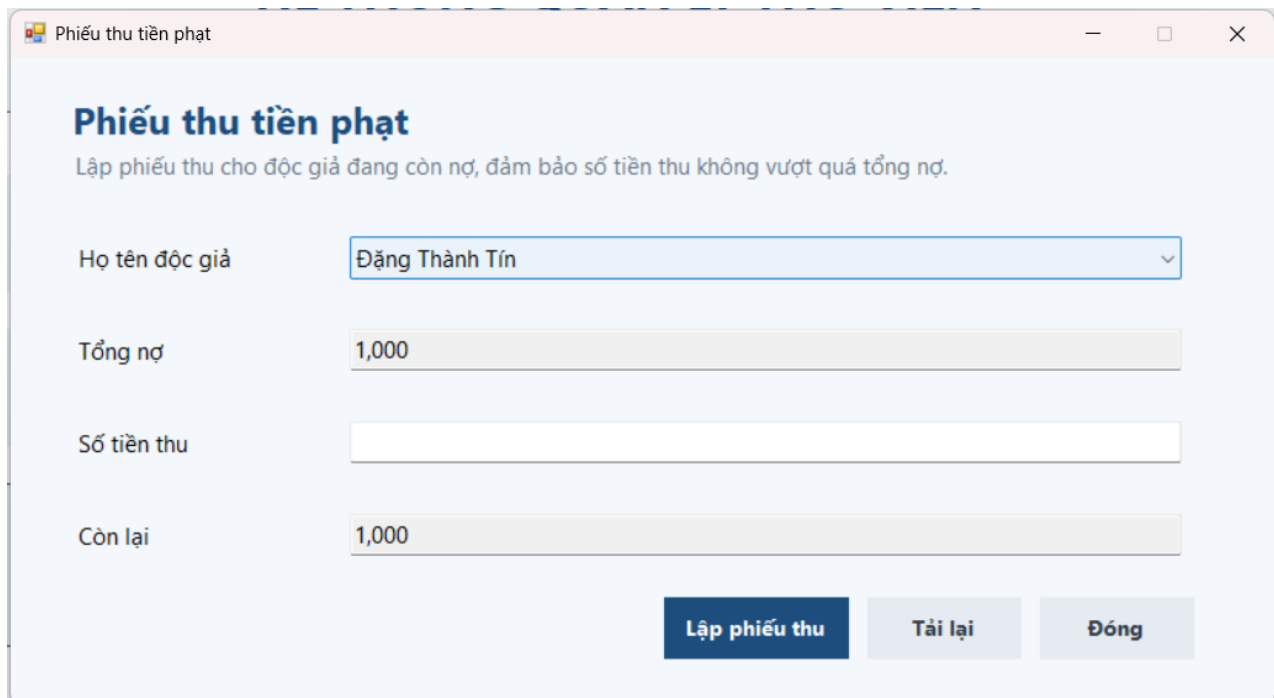
Tổng số sách mượn: 2

Hình 28. Màn hình giao diện báo cáo thống kê

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Ngày báo cáo	DateTimePicker	Định dạng ngày	Chọn mốc thời gian muốn xem báo cáo thống kê
2	Sách mượn	Button		Xem dữ liệu thống kê danh sách các trường hợp sách mượn
3	Sách trả	Button		Xem dữ liệu thống kê danh sách các trường hợp sách trả
4	Đóng	Button		Đóng màn hình Báo cáo thống kê
5	Vùng hiển thị dữ liệu	Panel		Hiển thị nội dung chi tiết của loại báo cáo được chọn

Bảng 24. Bảng thành phần giao diện báo cáo thống kê

9. Màn hình phiếu thu tiền phạt



Phiếu thu tiền phạt
Lập phiếu thu cho độc giả đang còn nợ, đảm bảo số tiền thu không vượt quá tổng nợ.

Họ tên độc giả:

Tổng nợ:

Số tiền thu:

Còn lại:

Hình 29. Màn hình phiếu thu tiền phạt

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Họ tên độc giả	ComboBox	Chọn từ danh sách	Chọn độc giả cần lập phiếu thu tiền phạt
2	Tổng nợ	TextBox	Hiển thị số	Hiển thị tổng số tiền phạt độc giả đang nợ
3	Số tiền thu	TextBox	Nhập số	Nhập số tiền thực tế thu từ độc giả
4	Còn lại	TextBox	Hiển thị số	Hiển thị số tiền nợ còn lại sau khi trừ số tiền thu
5	Lập phiếu thu	Button		Thực hiện ghi nhận và lưu thông tin phiếu thu
6	Tải lại	Button		Làm mới biểu mẫu nhập liệu và dữ liệu nợ
7	Đóng	Button		Đóng màn hình Phiếu thu tiền phạt

Bảng 25. Bảng thành phần giao diện phiếu thu tiền phạt

10. Màn hình thay đổi quy định

Thay đổi quy định
Thủ thư có thể thay đổi quy định về thẻ, thể loại, khoảng năm xuất bản và số lượng mượn tối đa.

Thời hạn thẻ (tháng): Khoảng năm XB: Tiền phạt/ngày:

Tuổi tối thiểu: Sách mượn tối đa: **Lưu tham số**

Tuổi tối đa: Ngày mượn tối đa:

Thể loại sách: **Thêm** **Sửa** **Xóa**

Loại độc giả: **Thêm** **Sửa** **Xóa**

Mã thể loại	Tên thể loại
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E

Mã loại	Tên loại độc giả
1	X
2	Y

Đóng

Hình 30. Màn hình giao diện thay đổi quy định

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thời hạn thẻ (tháng)	TextBox	Nhập số	Cấu hình thời gian hiệu lực của thẻ độc giả
2	Tuổi tối thiểu	TextBox	Nhập số	Cấu hình độ tuổi tối thiểu được lập thẻ
3	Tuổi tối đa	TextBox	Nhập số	Cấu hình độ tuổi tối đa được lập thẻ
4	Khoảng năm XB	TextBox	Nhập số	Cấu hình khoảng cách năm xuất bản tối đa của sách
5	Sách mượn tối đa	TextBox	Nhập số	Cấu hình số lượng sách tối đa được mượn cùng lúc
6	Ngày mượn tối đa	TextBox	Nhập số	Cấu hình số ngày tối đa được mượn cho một cuốn sách
7	Tiền phạt/ngày	TextBox	Nhập số	Cấu hình số tiền phạt trên ngày đối với sách trả trễ
8	Lưu tham số	Button		Thực hiện lưu các thay đổi về quy định hệ thống
9	Thẻ loại sách	TextBox	Nhập ký tự	Nhập tên thẻ loại sách để quản lý danh mục
10	Thêm	Button		Thêm một thẻ loại sách mới vào danh sách

10	Sửa	Button		Chỉnh sửa thông tin thể loại sách được chọn
11	Xóa	Button		Xóa thể loại sách được chọn ra khỏi hệ thống
12	Loại độc giả	TextBox	Nhập ký tự	Nhập loại độc giả để quản lý danh mục
13	Thêm	Button		Thêm một thể loại độc giả mới vào danh sách
14	Sửa	Button		Chỉnh sửa thông tin về loại độc giả được chọn
15	Xóa	Button		Xóa loại độc giả được chọn ra khỏi hệ thống
16	Đóng	Button		Đóng màn hình Thay đổi quy định
17	Danh sách thể loại	DataGrid View	Hiển thị dữ liệu	Hiển thị danh mục các mã và tên thể loại sách hiện có

Bảng 26. Bảng thành phần giao diện thay đổi quy định

Chương 6: Cài đặt và thử nghiệm

STT	Chức năng	Mức độ hoàn thành	Ghi chú
1	Đăng nhập hệ thống	100%	
2	Quản lý tài khoản người dùng	90%	Bổ sung phân quyền chi tiết cho từng loại người dùng (thủ thư, độc giả).
3	Quản lý thông tin độc giả	95%	Hoàn thiện form nhập liệu và liên kết sâu với lịch sử mượn trả.
4	Quản lý thông tin sách	100%	
5	Tìm kiếm sách	95%	Tối ưu bộ lọc nâng cao
6	Quản lý mượn sách	95%	Tích hợp tính năng tự động tính hạn trả và kiểm tra điều kiện mượn.
7	Quản lý trả sách	95%	Thêm chức năng tự động nhắc hạn trả sách cho độc giả.
8	Kiểm tra tình trạng sách	90%	Đồng bộ dữ liệu real-time khi triển khai lên mạng LAN/Client-Server.

9	Thông kê sách, độc giả, phiếu mượn	85%	Thêm chức năng xuất file PDF
10	Giao diện người dùng	90%	Cải thiện UI/UX giúp phần mềm dễ thao tác và hiện đại hơn.
11	Kiểm tra và xử lý lỗi nhập liệu	85%	Tối ưu hóa các hàm validate, tăng cường bắt lỗi để hệ thống vận hành mượt mà hơn
12	Lưu trữ và truy xuất dữ liệu	95%	Xây dựng chức năng tự động sao lưu (backup) và phục hồi (restore) dữ liệu trên SQL Server để đảm bảo an toàn.

Kết luận: Phần mềm quản lý thư viện đã hoàn thành các chức năng cơ bản (đăng nhập, quản lý sách/độc giả, mượn/trả và tra cứu), vận hành ổn định trên môi trường local bằng ngôn ngữ C# (.NET Framework) và dữ liệu SQL Server. Với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, hệ thống giúp tối ưu hóa thời gian và giảm thiểu sai sót so với phương pháp thủ công. Tuy nhiên, phần mềm vẫn còn một số hạn chế như chưa hỗ trợ chạy qua mạng (LAN/Internet), phân quyền còn đơn giản, thiếu chức năng tự động sao lưu dữ liệu, 46 nhắc hạn trả sách và báo cáo nâng cao. Trong tương lai, hệ thống sẽ được nâng cấp lên mô hình client-server, hoàn thiện tính năng bảo mật, tự động hóa và tối ưu giao diện. Nhìn chung, sản phẩm đã đáp ứng tốt yêu cầu cốt lõi của đề tài và là nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng..

Bảng phân công công việc (PCCV):

Công việc	23520245	23520253	23521311	23520568	23520845
Bài tập Xác định yêu cầu	x	x	x	x	x
Bài tập Phân tích qui định	x	x	x	x	x
Bài tập Thiết kế dữ liệu	x	x	x	x	x
*** Đối với các bài tập thì xác nhận việc tham gia của các thành viên					
1. Giới thiệu tổng quan về đề tài, mô tả qui trình thực hiện các công việc chính của đề tài.	x	x	x	x	x
2. Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	x	x	x	x	x
3. Thiết kế hệ thống	x	x	x	x	x
4. Thiết kế dữ liệu	x	x	x	x	x
5. Thiết kế giao diện	x	x	x	x	x
6. Cài đặt	x	x	x	x	x
7. Kiểm thử	x	x	x	x	x
Mức độ đóng góp cho kết quả của đồ án	20	20	20	20	20

Bảng 27. Bảng PCCV